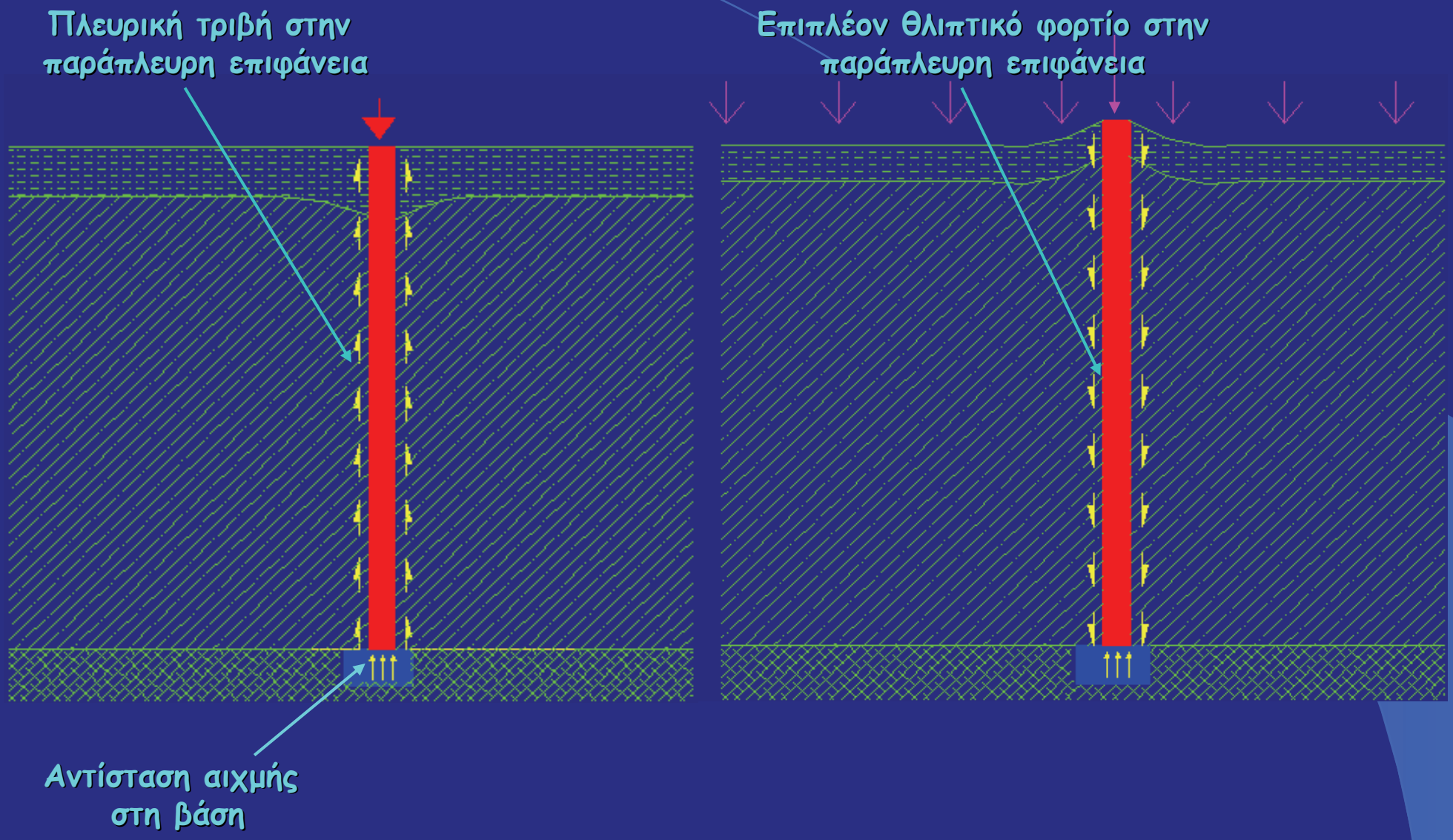
Εκτίμηση της Επίδρασης των αρνητικών τριβών στις Θεμελιώσεις με πασσάλους με χρήση μεθόδων 3-διάστατης αριθμητικής ανάλυσης

Σπυριδούλα Μπαρέκα, Υποψήφια Διδάκτορας
Αιμίλιος Κωμοδρόμος, Επιβλέπων Καθηγητής

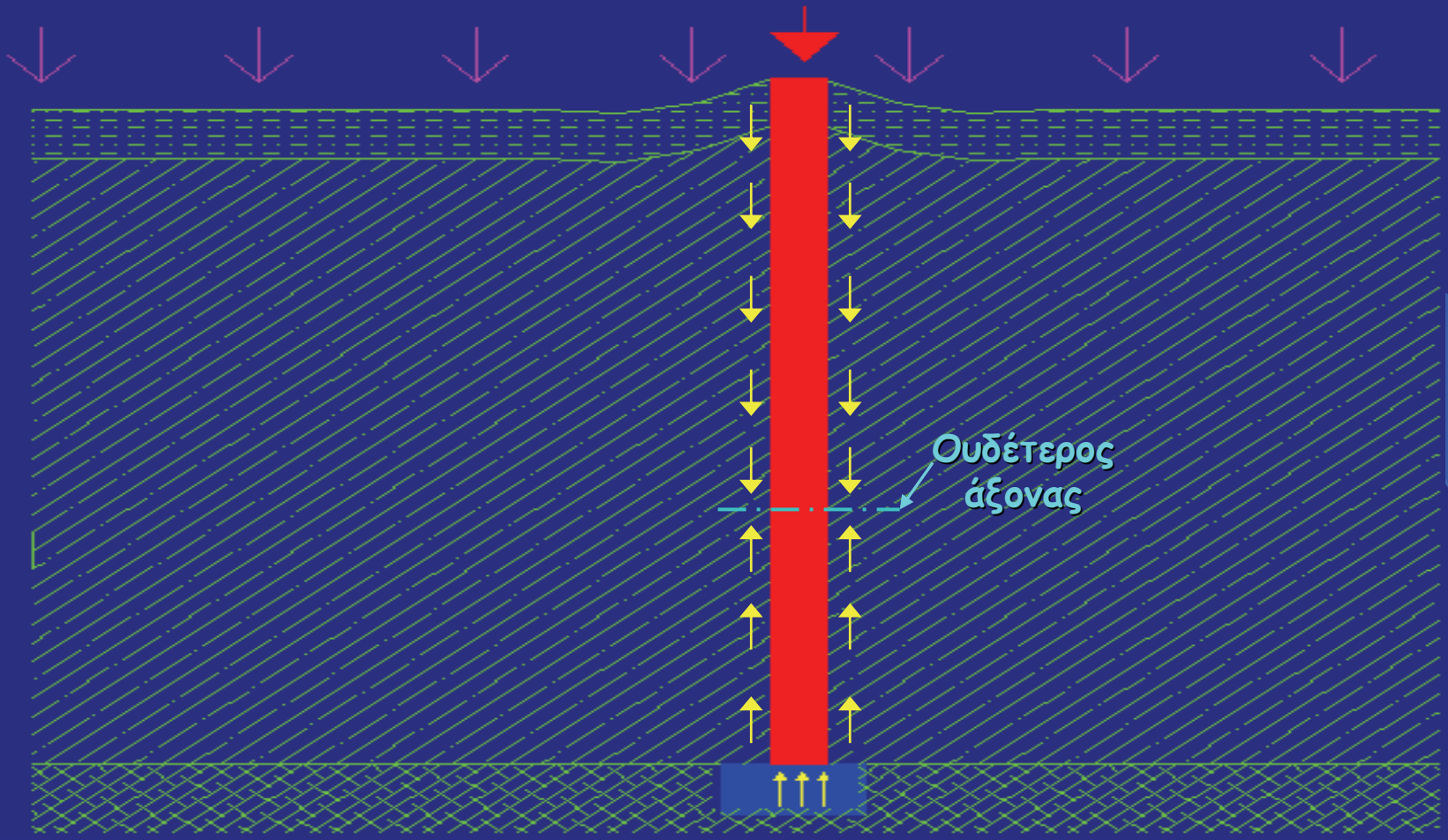
Ορισμός – Επιπτώσεις των Αρνητικών Τριβών

- Ως αρνητικές τριβές ορίζεται το φαινόμενο κατά το οποίο προκαλείται ανάπτυξη παρασιτικών διατμητικών τάσεων στην παράπλευρη επιφάνεια του πασσάλου, οι οποίες δεν συμβάλλουν πλέον στην ανάληψη του εξωτερικώς επιβαλλόμενου φορτίου, αλλά, αντίθετα επιβάλλουν πρόσθετο κατακόρυφο φορτίο.

- Η δράση αυτή οδηγεί σε μείωση της φέρουσας ικανότητας των πασσάλων και σημαντική τροποποίηση στην απόκριση της θεμελίωσης


Πλευρική τριβή στην παράπλευρη επιφάνεια
Επιπλέον θλιπτικό φορτίο στην παράπλευρη επιφάνεια
Αντίσταση αιχμής στη βάση

Ουδέτερος άξονας



Αίτια ανάπτυξης αρνητικών τριβών

- **Κατασκευή πλευρικών επιχωμάτων**
- **Ταπείνωση Υπόγειου ορίζοντα**
- **Στερεοποίηση υποστερεοποιημένων εδαφών**
- **Πάσσαλοι σε διογκούμενα εδάφη (παρόμοιο φαινόμενο με διαφορετικές επιπτώσεις)**



Καθίζηση εδάφους > Ανάρτηση του εδάφους στον πάσσαλο > Καθίζηση πασσάλου

Υπολογισμός Αρνητικών τριβών

Παράμετροι εκτίμησης των αρνητικών τριβών:

- **Η οριακή παράπλευρη τριβή (συνάφεια)**
- **Η αντοχή και η δυσκαμψία του εδάφους**
- **Η διάταξη της θεμελίωσης**



3D μη γραμμική ανάλυση

- **αναμενόμενο επιπρόσθετο φορτίο**
- **καθίζηση εδάφους και πασσάλου**
- **συντελεστή μείωσης της δυσκαμψίας**

} **Απόκριση Θεμελίωσης**

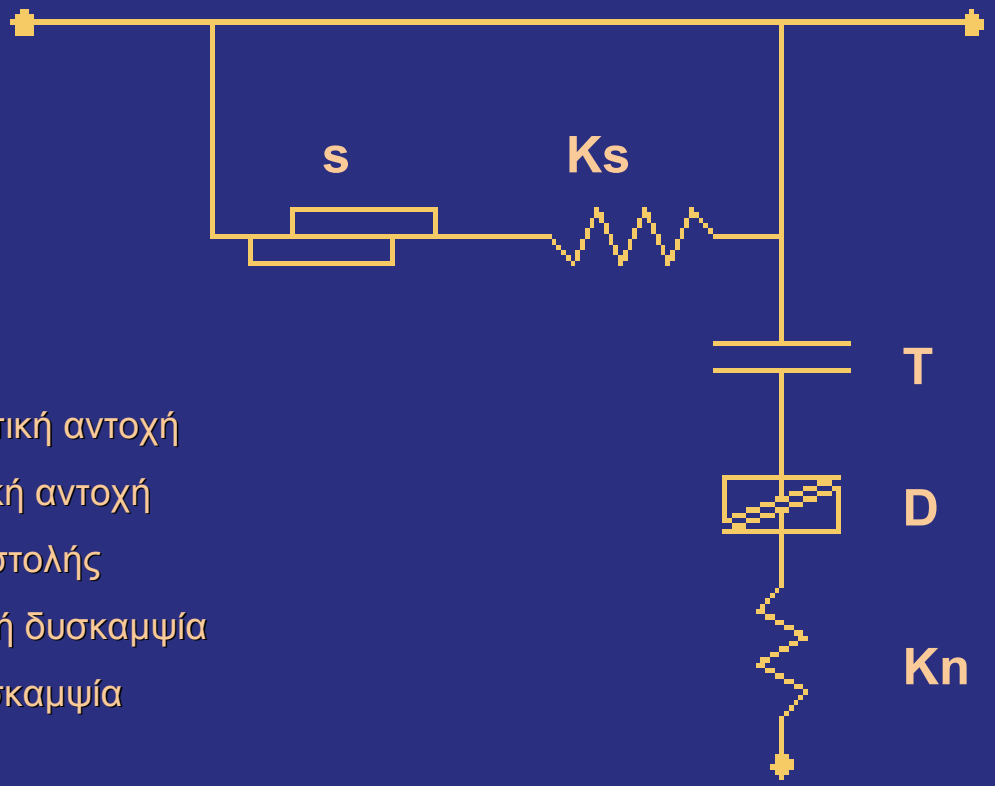
3-Διάστατη μη γραμμική ανάλυση

- **Πρόγραμμα Πεπερασμένων Διαφορών Flac^{3D}**
- **Χρήση διεπιφανειών κατά μήκος του πασσάλου**

Κριτήριο διατμητικής αντοχής του Coulomb:

$T_\alpha = c_i + \sigma'_n \tan\delta$

Συντελεστές του καταστατικού μοντέλου των διεπιφανειών στο FLAC 3D



S=ολίσθηση

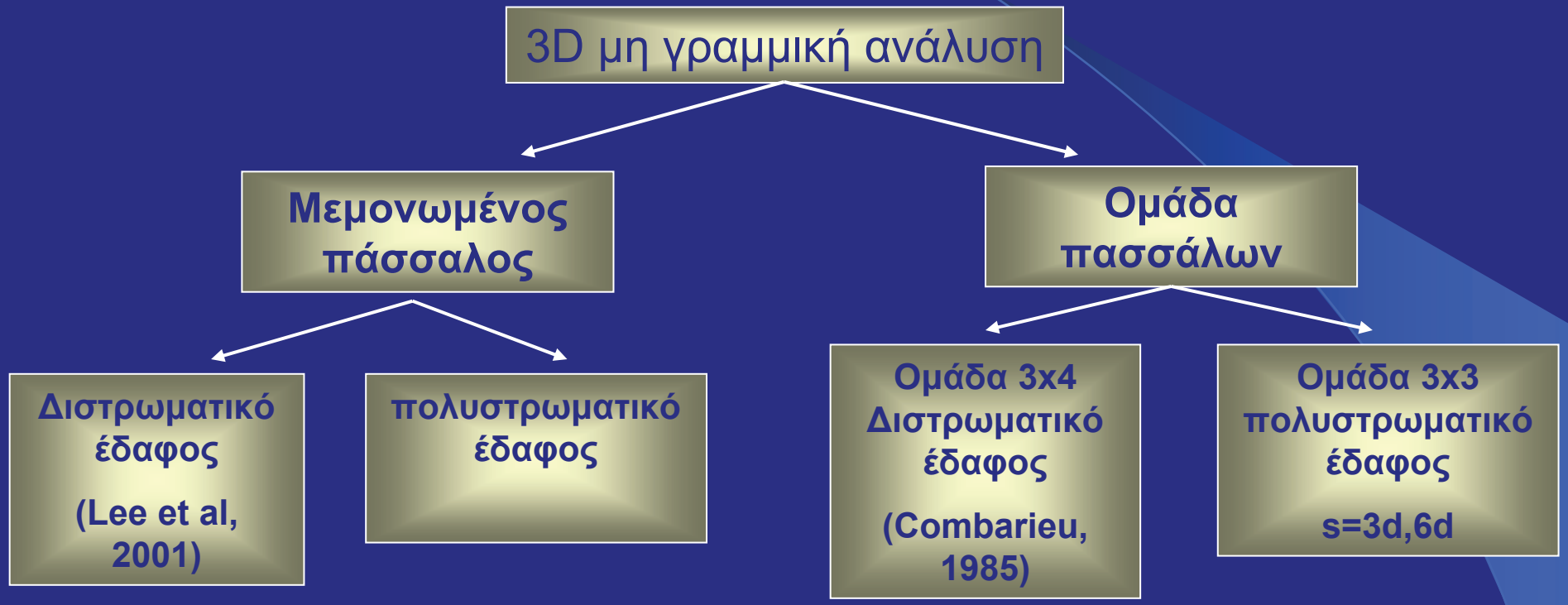
Ts= εφελκυστική αντοχή

Ss= διατμητική αντοχή

D=γωνία διαστολής

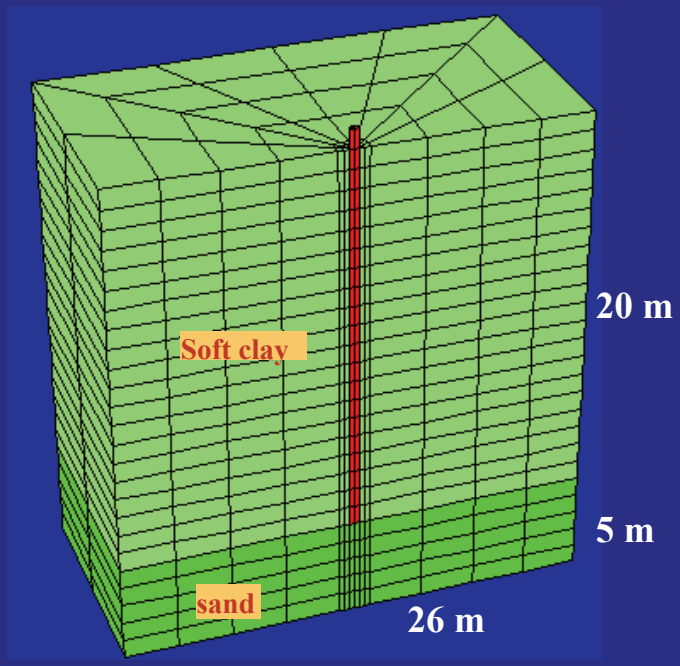
Ks=διατμητική δυσκαμψία

Kn=ορθή δυσκαμψία


3D μη γραμμική ανάλυση
Μεμονωμένος πάσσαλος
Ομάδα πασσάλων
Διστρωματικό έδαφος
(Lee et al, 2001)
πολυστρωματικό έδαφος
Ομάδα 3x4 Διστρωματικό έδαφος
(Combarieu, 1985)
Ομάδα 3x3 πολυστρωματικό έδαφος
s=3d,6d

Ανάλυση μεμονωμένου πασσάλου

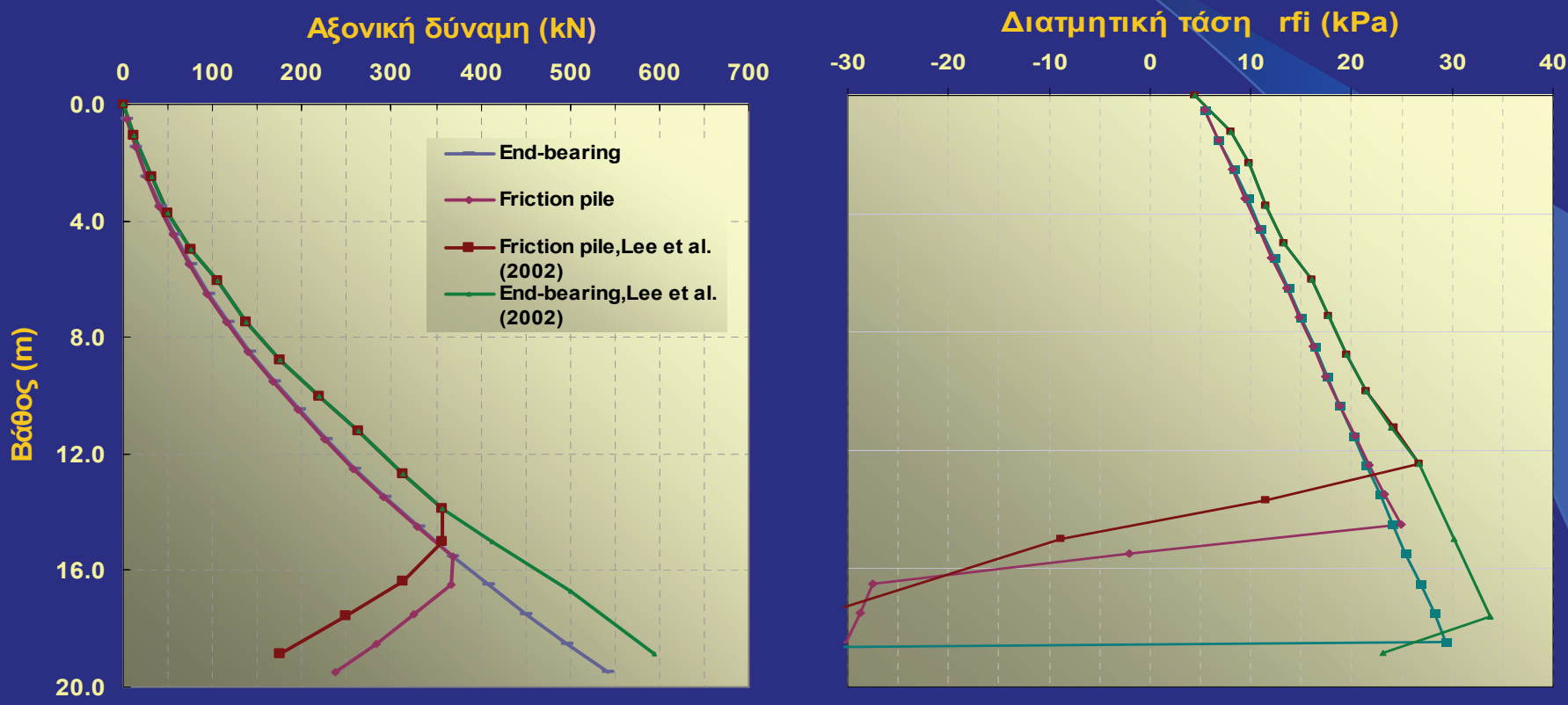
Απλοποιημένη περίπτωση (Lee et al., 2001)



- D= 0.5 m
- L= 20 m

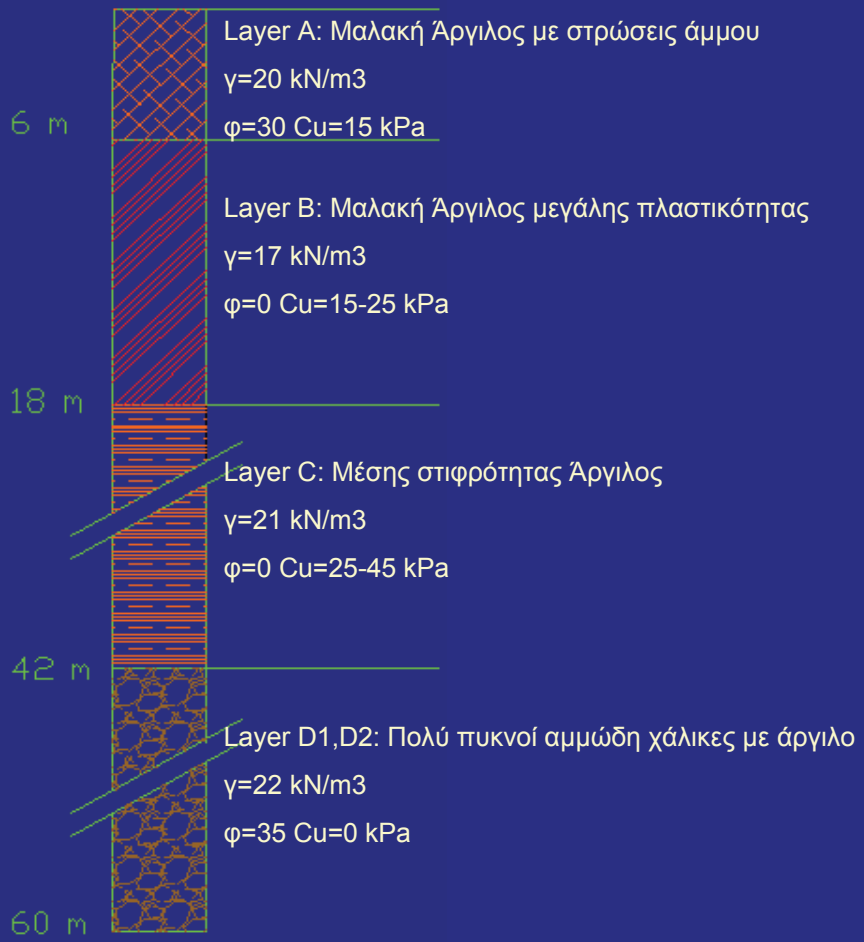
Material	E (kPa)	C (kPa)	v	φ °	Ko	γ (κN/m3)
concrete pile	2,000,000		0.3		1	25
soft clay	5,000	3	0.3	20	0.65	18
Bearing sand	50,000	0.1	0.3	35	0.5	20

Διαγράμματα μεταβολής διατμητικών τάσεων και αξονικού φορτίου συναρτήσει του βάθους



Πάσσαλος σε πολυστρωματικό έδαφος

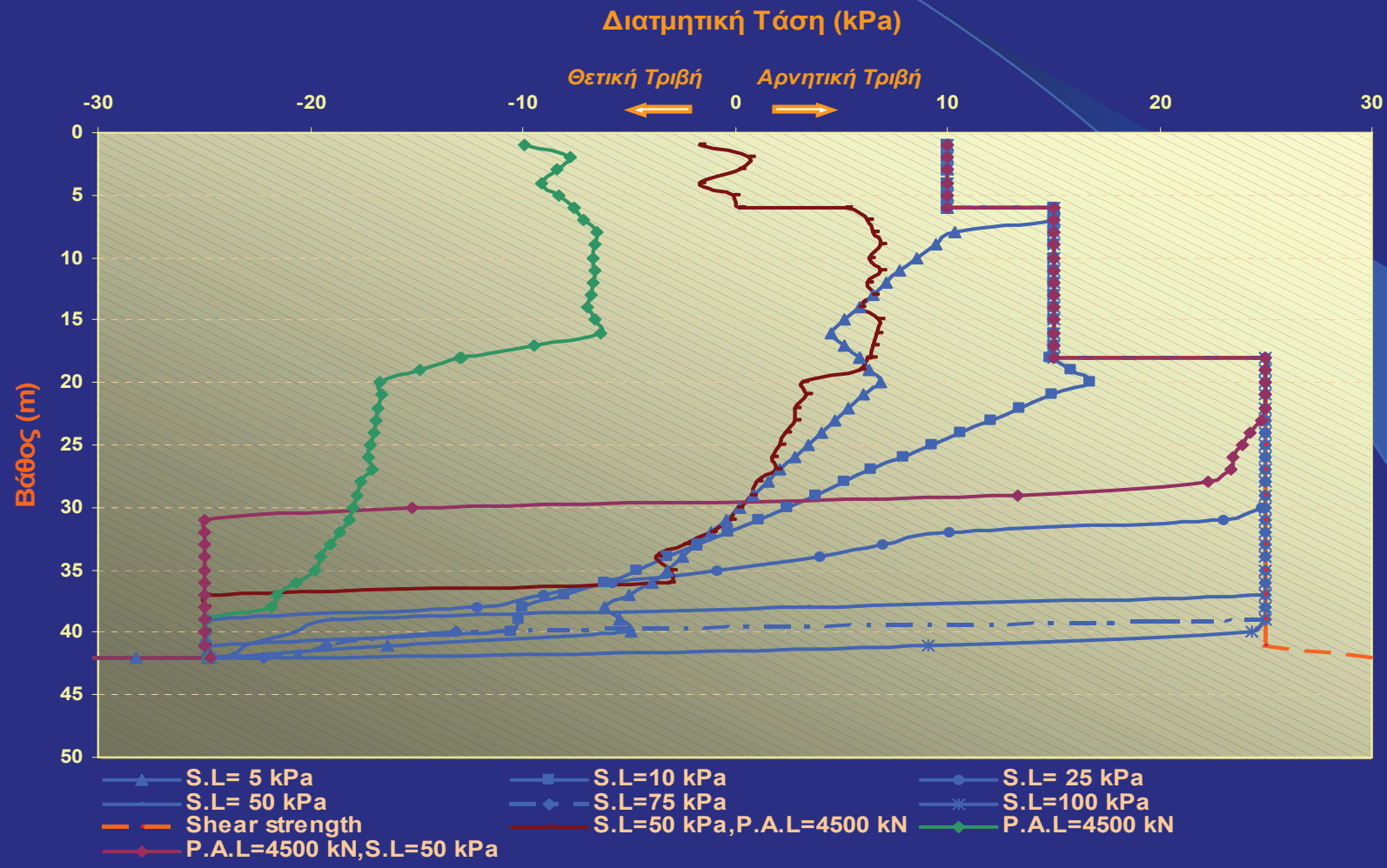
Εδαφική τομή στη θέση της νέας προβλήτας του λιμανιού της Θεσσαλονίκης



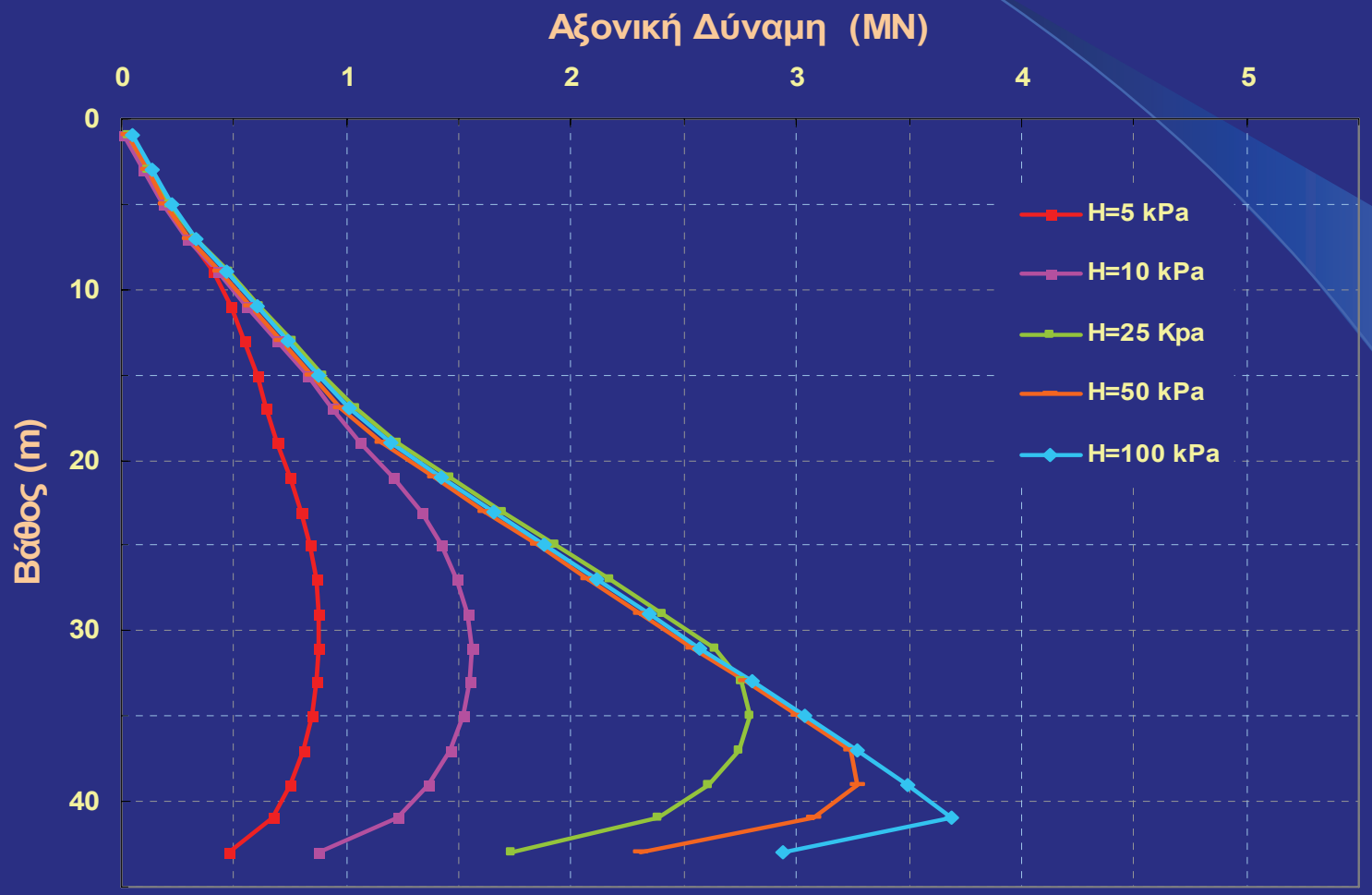
D=1.5 m

L=44 m

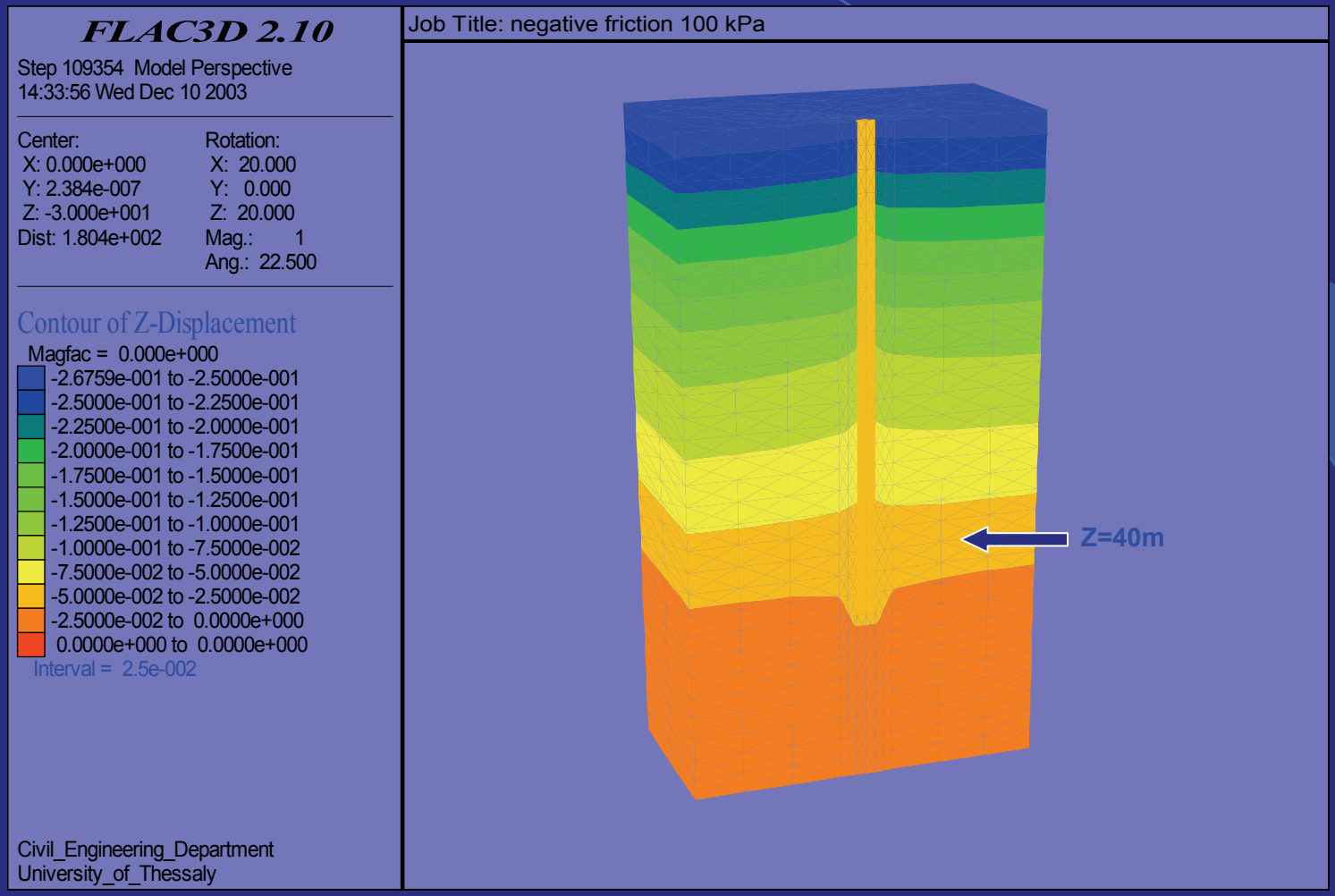
Κατανομή διατμητικών τάσεων στη διεπιφάνεια κατά μήκος του πασσάλου για διάφορες φορτίσεις



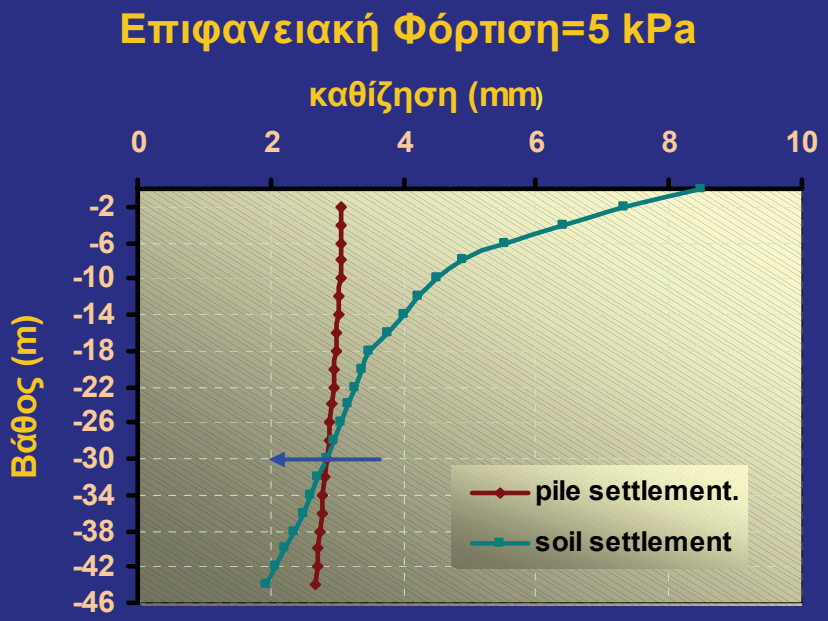
Κατανομή του αξονικού φορτίου κατά μήκος του πασσάλου

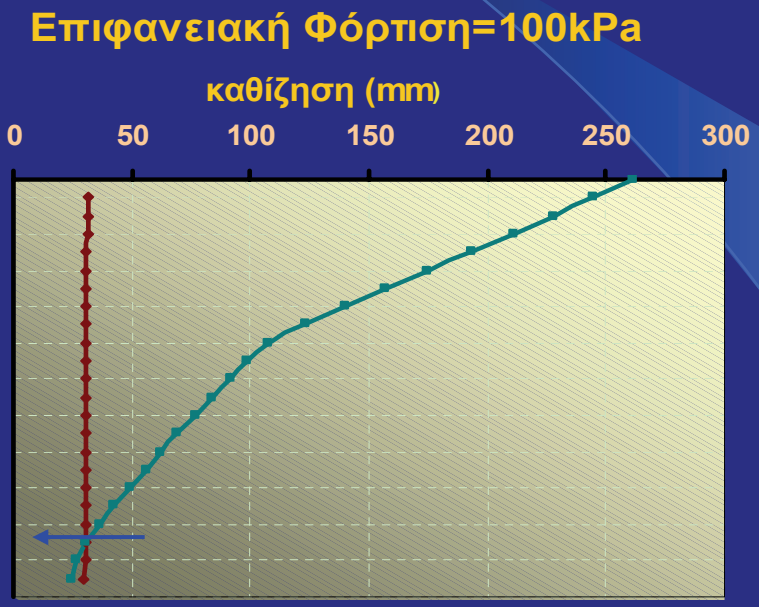


Αποτελέσματα από FLAC^{3D}

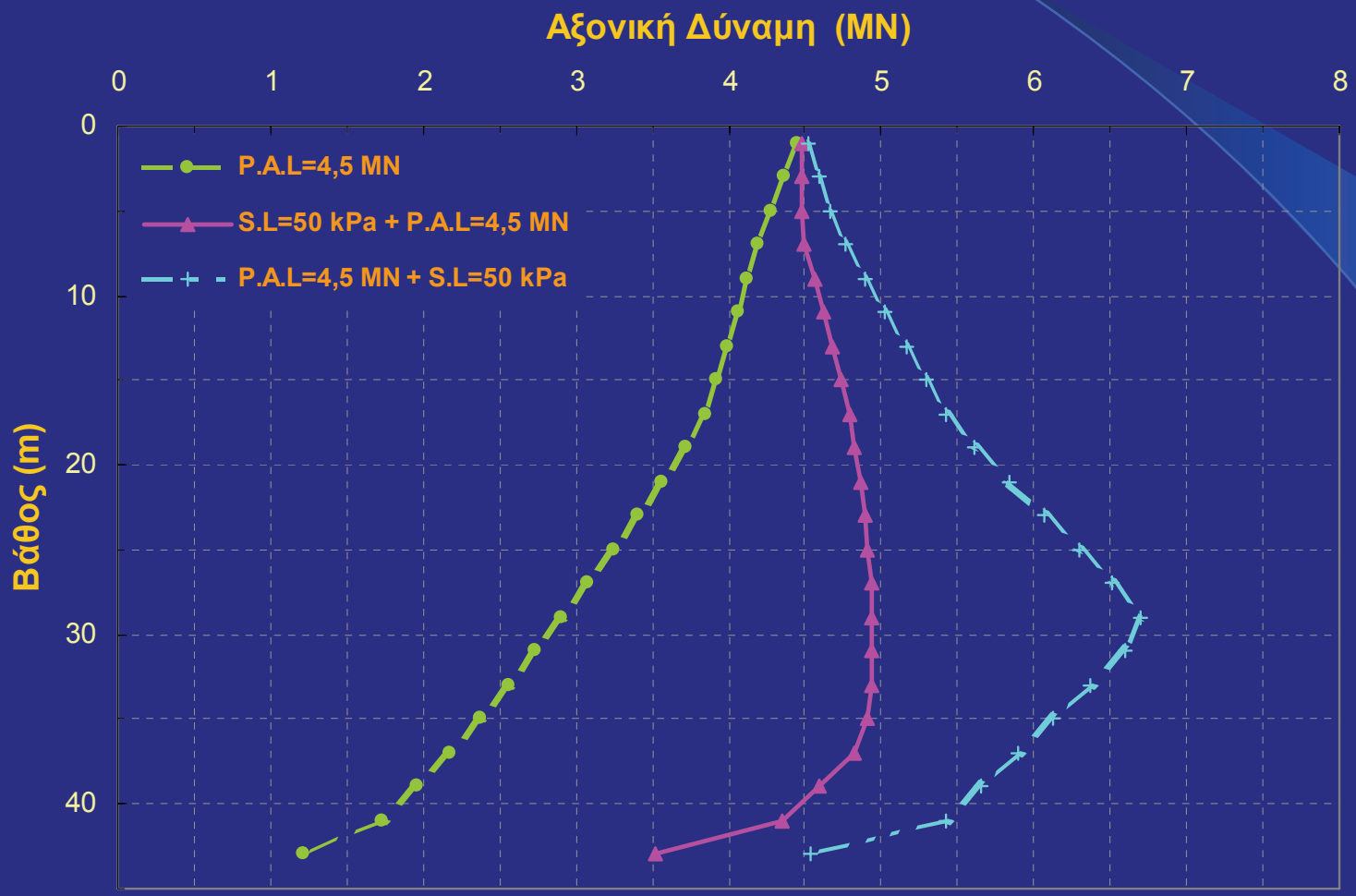


Διάγραμματα καθίζησης πασσάλου και περιβάλλοντος εδάφους

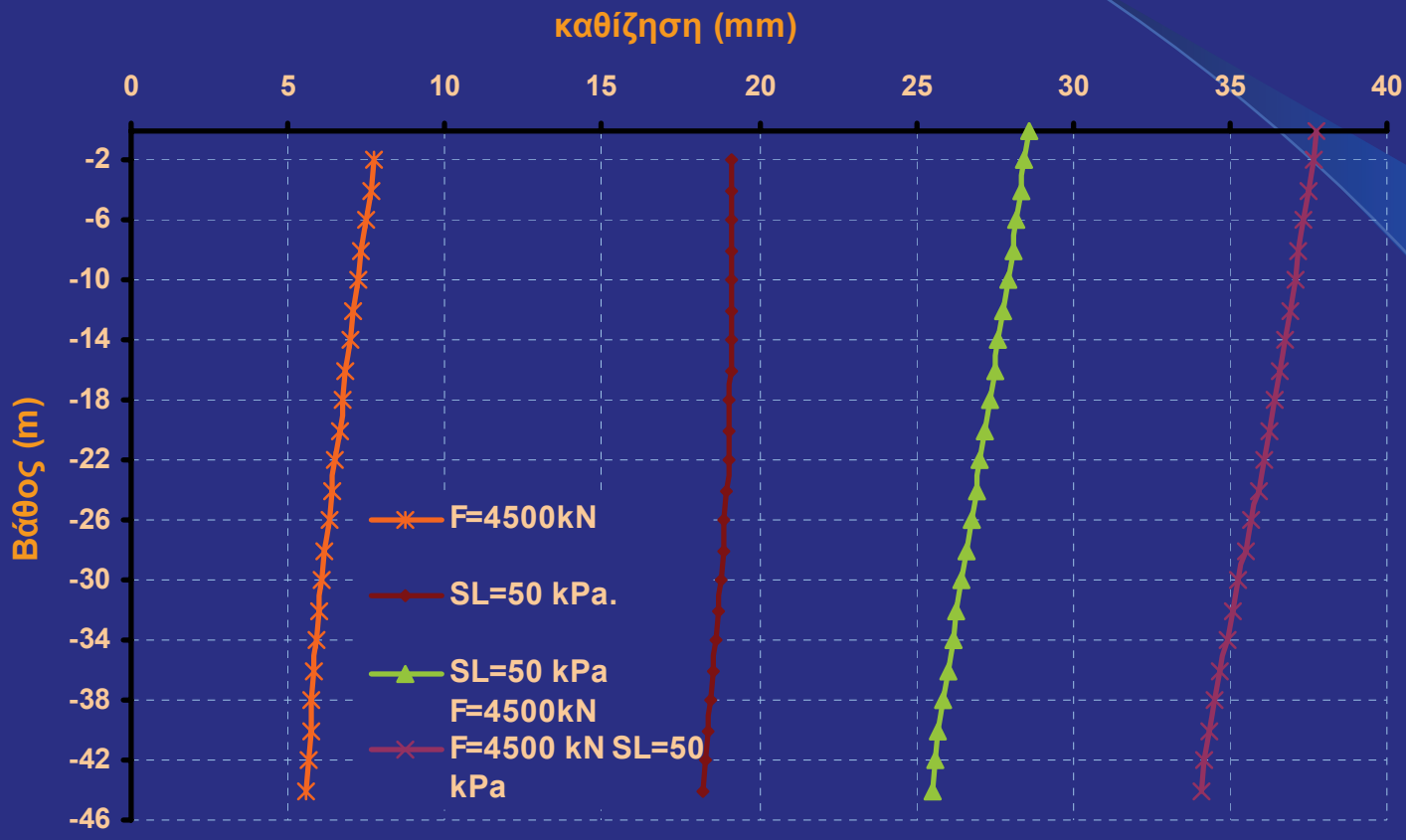




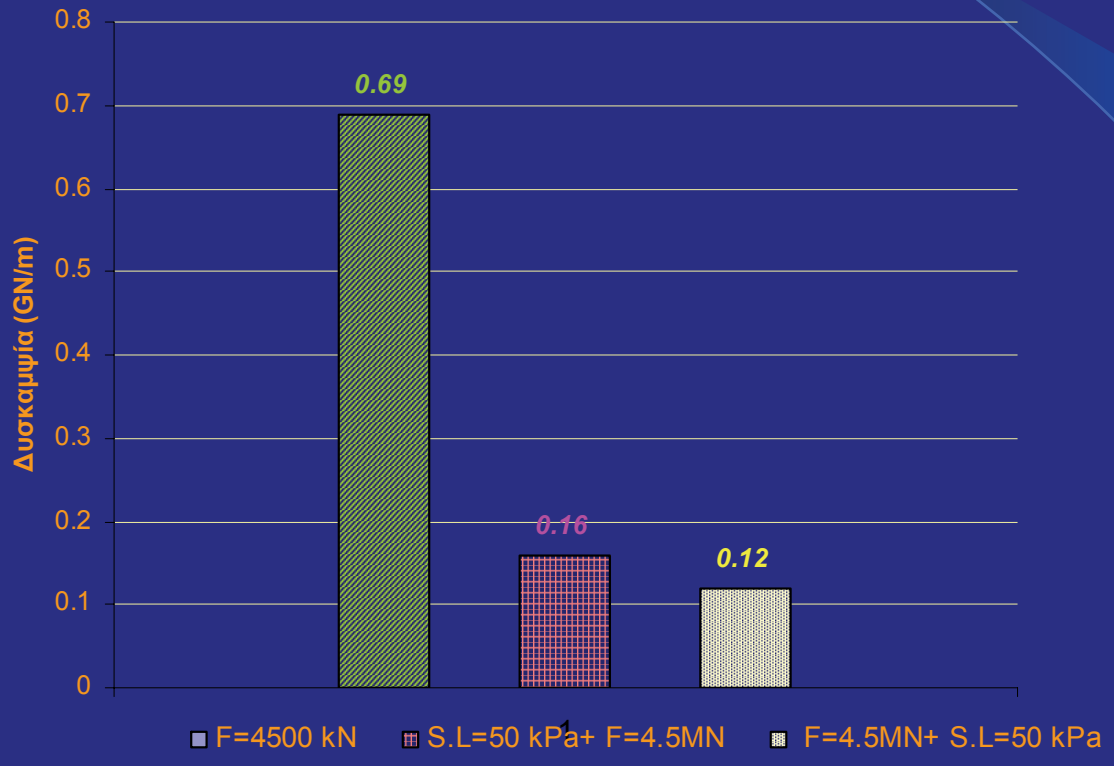
Συνδυασμοί φορτίσεων φορτίου λειτουργίας και επιφανειακού φορτίου από το επίχωμα πρόσβασης



Διαγράμματα καθιζήσεων για διάφορους συνδυασμούς φορτίσεων



Επιπτώσεις της αλληλουχίας φόρτισης στη Δυσκαμψία της θεμελίωσης



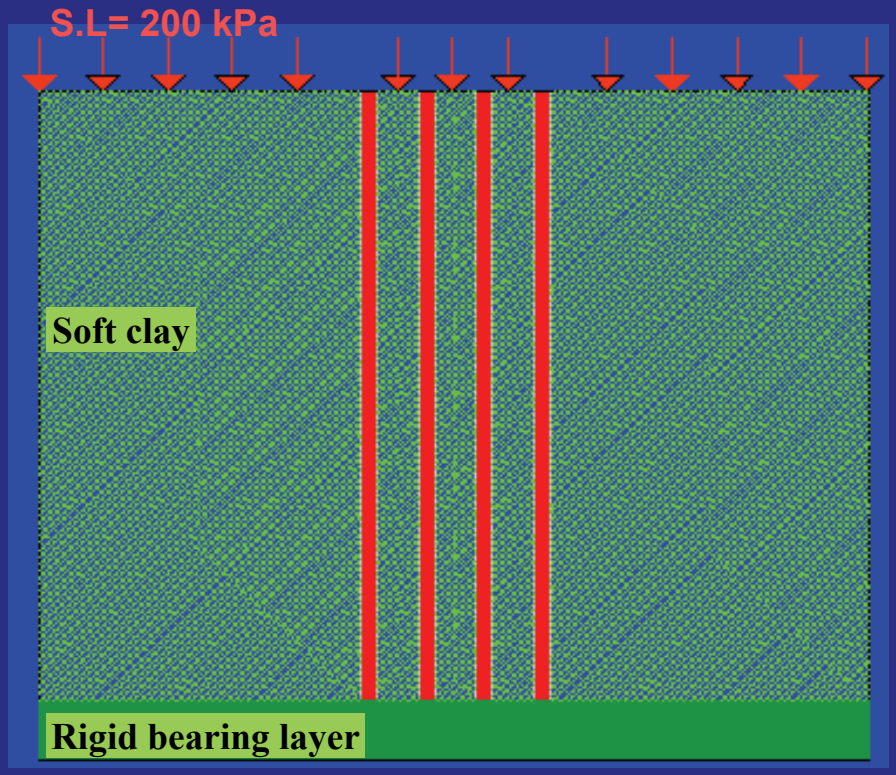
Συμπεράσματα από την ανάλυση μεμονωμένου πασσάλου

- **Οι απλοποιημένες 3D γραμμικές ελαστικές προσεγγίσεις υπερεκτιμούν το φαινόμενο**
- **Το φαινόμενο γίνεται πιο έντονο όταν η κατασκευή του επιχώματος γίνεται μετά την εφαρμογή του φορτίου λειτουργίας.**
- **Το επιπλέον φορτίο εξαιτίας των αρνητικών τριβών,στην παραπάνω περίπτωση είναι σχεδόν το 50 % του φορτίου λειτουργίας.**
- **Αντίθετα όταν προηγείται η κατασκευή του επιχώματος το επιπλέον φορτίο είναι 10%.**
- **Η μείωση στη δυσκαμψία μπορεί να φτάσει μέχρι και το 80%.**

Ανάλυση Ομάδας Πασσάλων

Ανάλυση πασσάλων αιχμής ελεύθερης κεφαλής

Περίπτωση όμοια με Combarieu



D= 0.5 m

L= 20 m

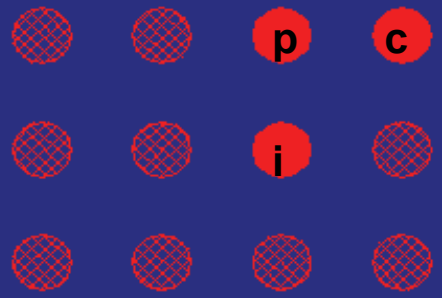
C= 30 kPa

Φ= 0 deg

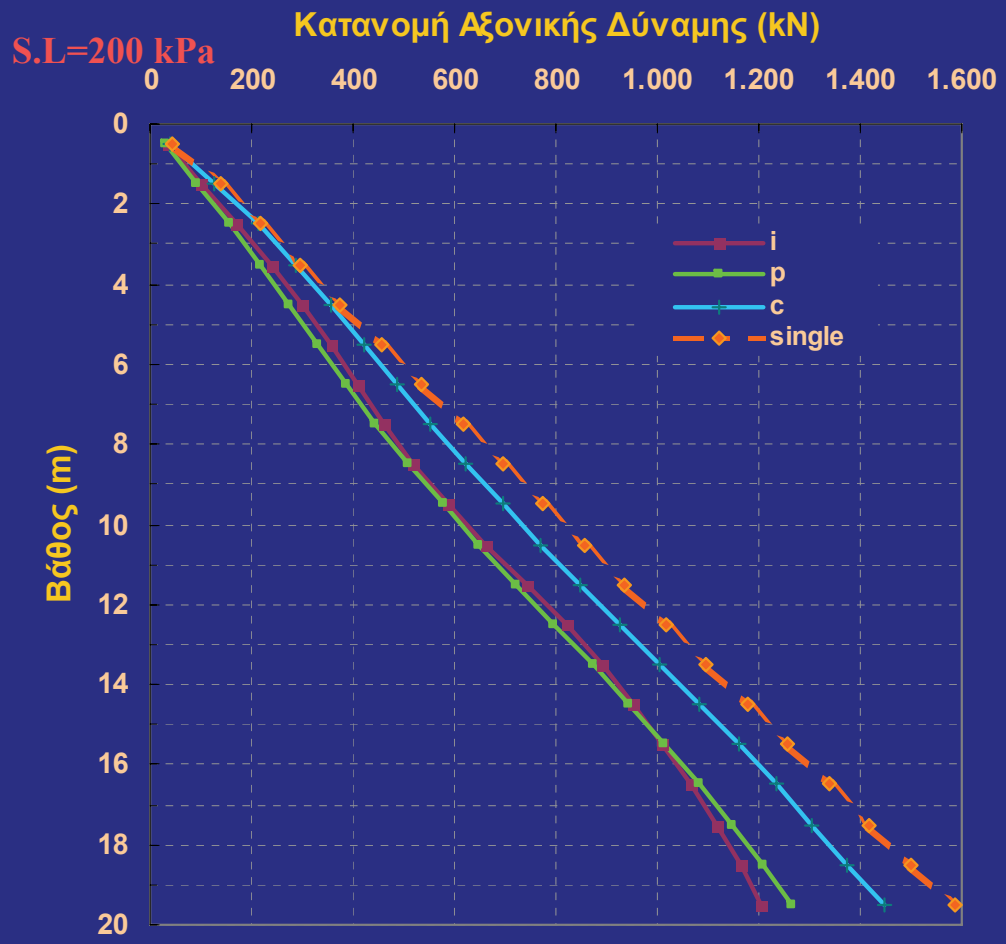
E= 10 MPa

δ= 21.8

v= 0.35



Κατανομή του φορτίου στους πασσάλους της ομάδας και στον μεμονωμένο πάσσαλο με το βάθος



Φορτίο λαμβάνοντας υπόψιν την ολίσθηση:

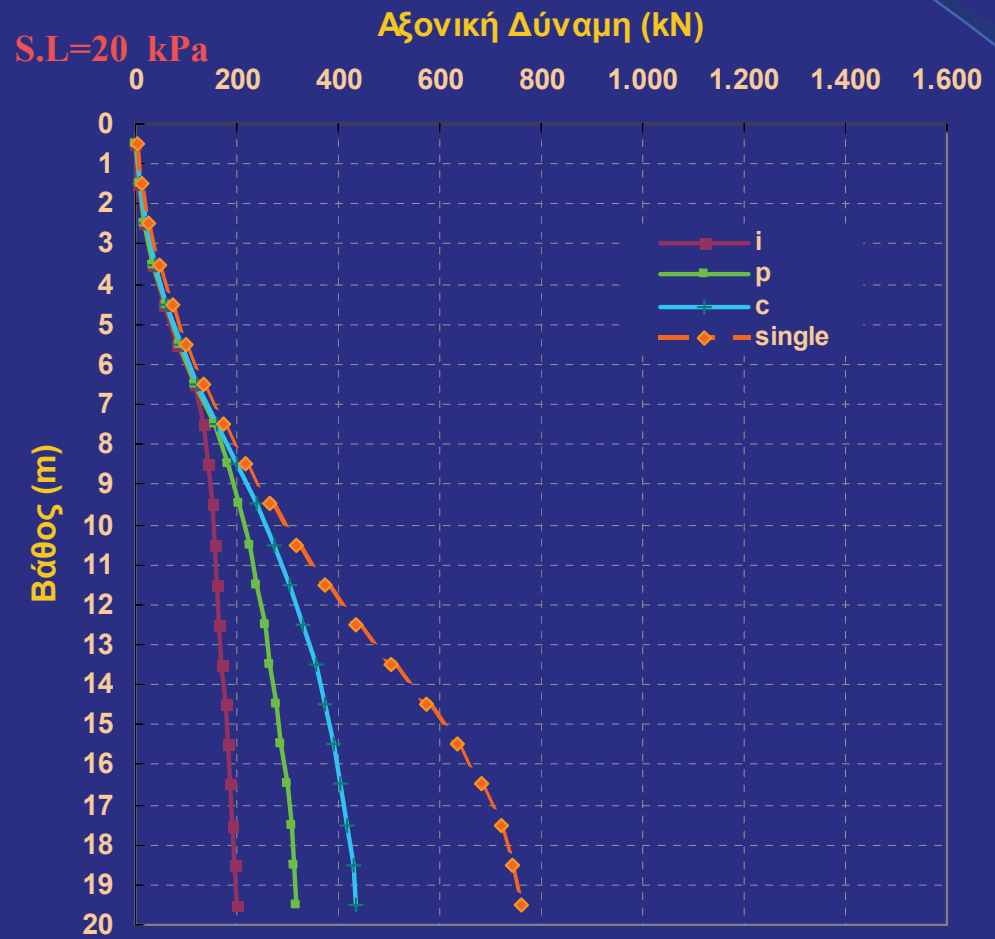
Lee et al: 1.558 MN

Παρούσα: 1.588 MN

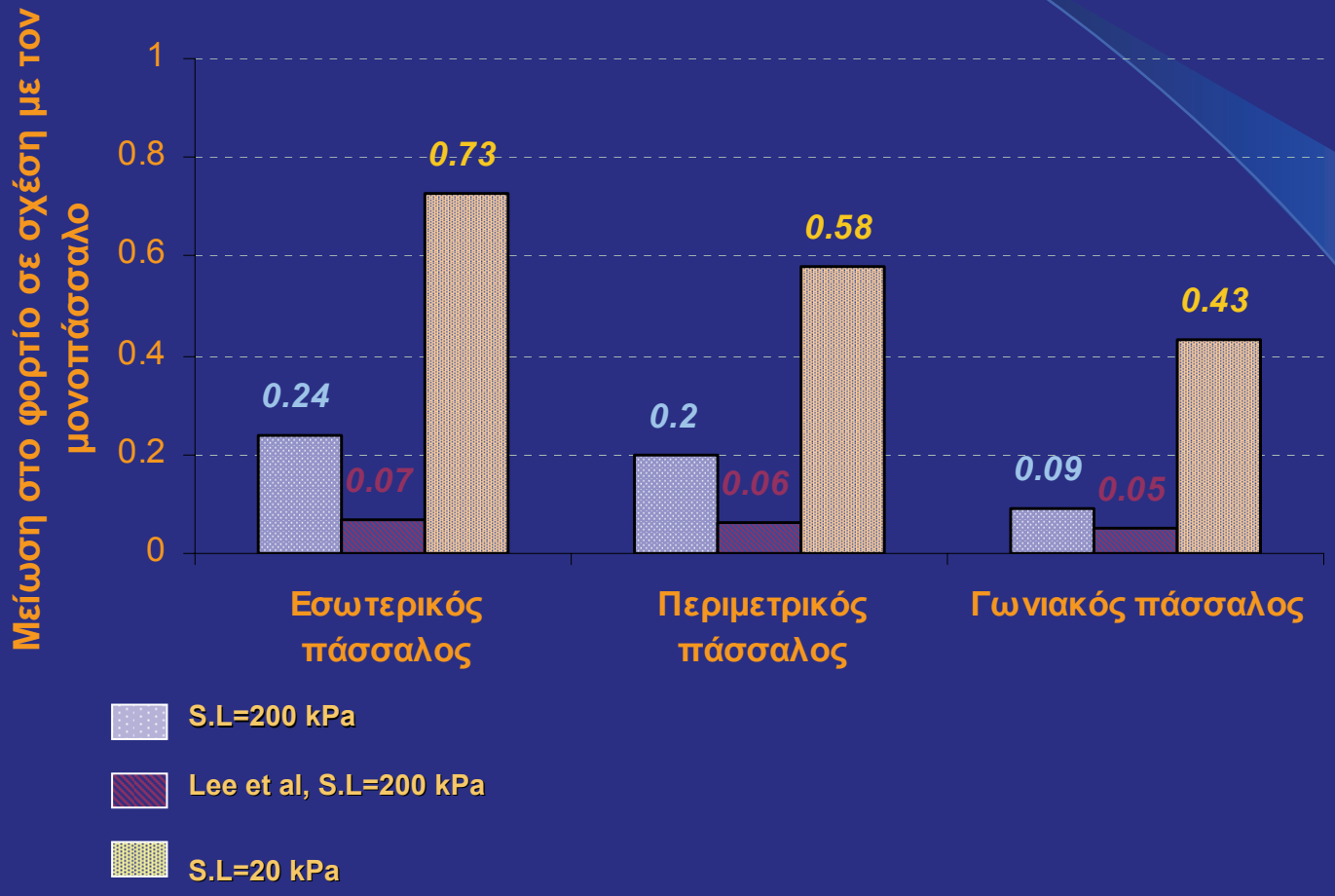
Φορτίο χωρίς ολίσθηση:

Lee et al: 2.640 MN

Κατανομή φορτίου στους πασσάλους της ομάδας και σε μεμονωμένο πάσσαλο με το βάθος



Ιστόγραμμα Μείωσης του φορτίου



Συμπεράσματα για πασσάλους αιχμής ελεύθερης κεφαλής

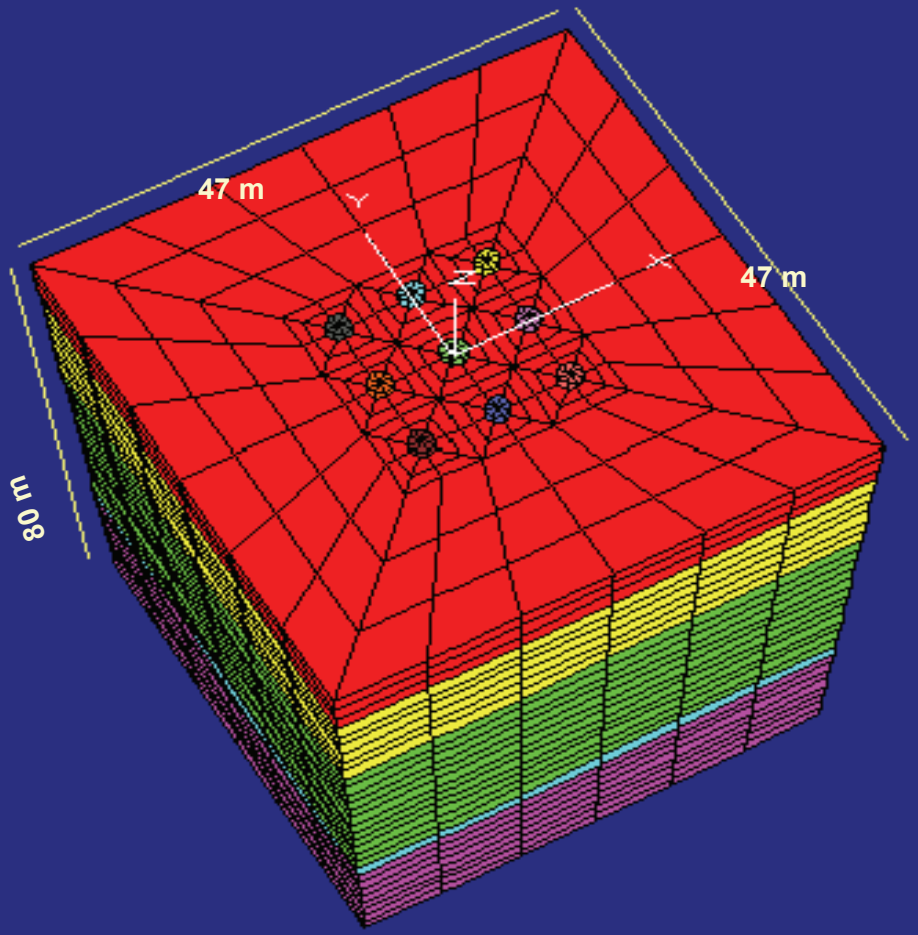
- **Οι συμβατικές μέθοδοι σχεδιασμού συνήθως υπερεκτιμούν τα φορτία λόγω αρνητικών τριβών και μπορούν να θεωρηθούν άνω όριο**

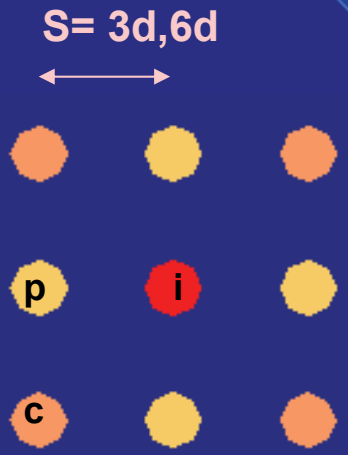
- **Η επίδραση της ομάδας των πασσάλων εξαρτάται από την επιφανειακή φόρτιση και την πλαστικοποίηση του περιβάλλοντος εδάφους. Οι συμβατικές μέθοδοι συνήθως αδυνατούν να λάβουν υπόψη τέτοιους παράγοντες και για αυτό υπερεκτιμούν την επίδραση της ομάδας.**

- **Η 3D μη γραμμική ανάλυση είναι σε θέση να λάβει υπόψη τις επιπτώσεις της αλληλεπίδρασης εδάφους-πασσάλου. Δίνει σχετικά μικρή επίδραση της ομάδας για σχετικά μεγάλα φορτία, γεγονός που επαληθεύεται και από πειραματικά δεδομένα.**

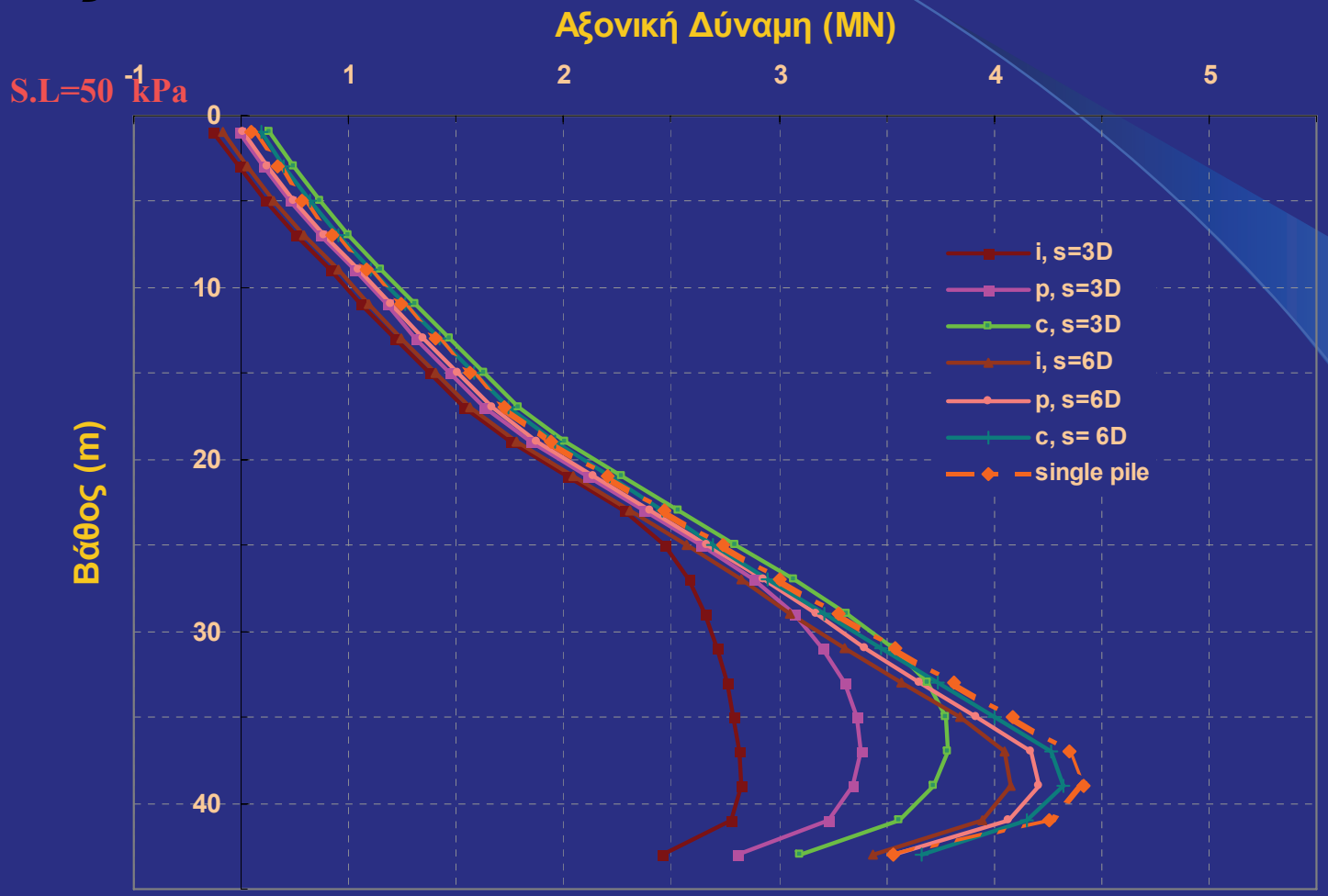
Ομάδα πασσάλων τριβής με κεφαλόδεσμο

Έδαφος στη θέση της νέας προβλήτας του λιμανιού Θεσσαλονίκης

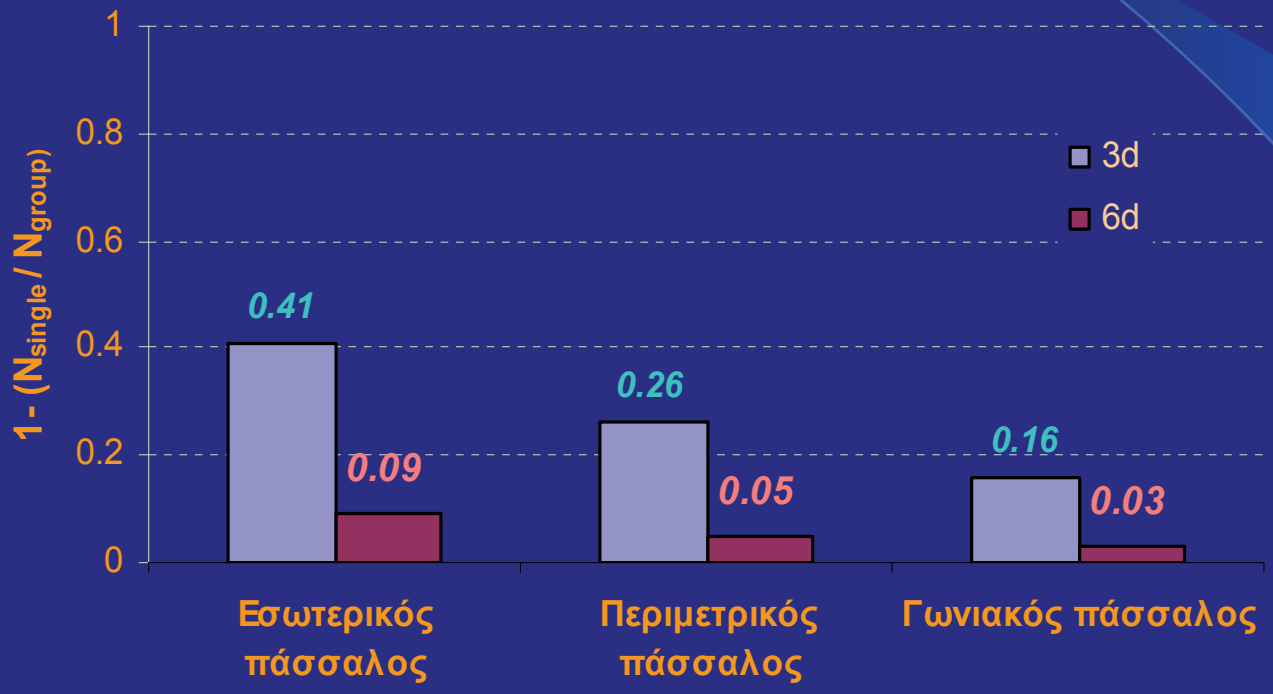




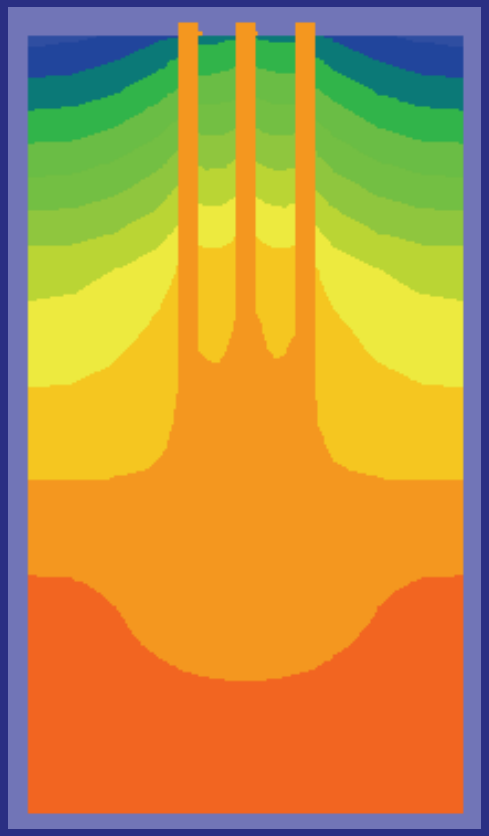
Κατανομή φορτίου στους πασσάλους συναρτήσει του βάθους

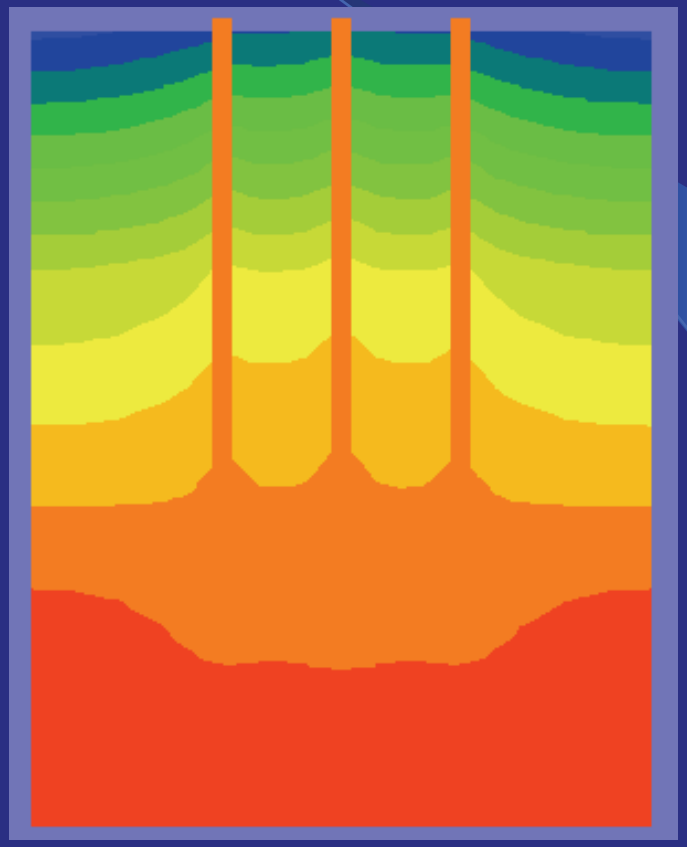


Μειωτικός συντελεστής αξονικού φορτίου στους πασσάλους της ομάδας.

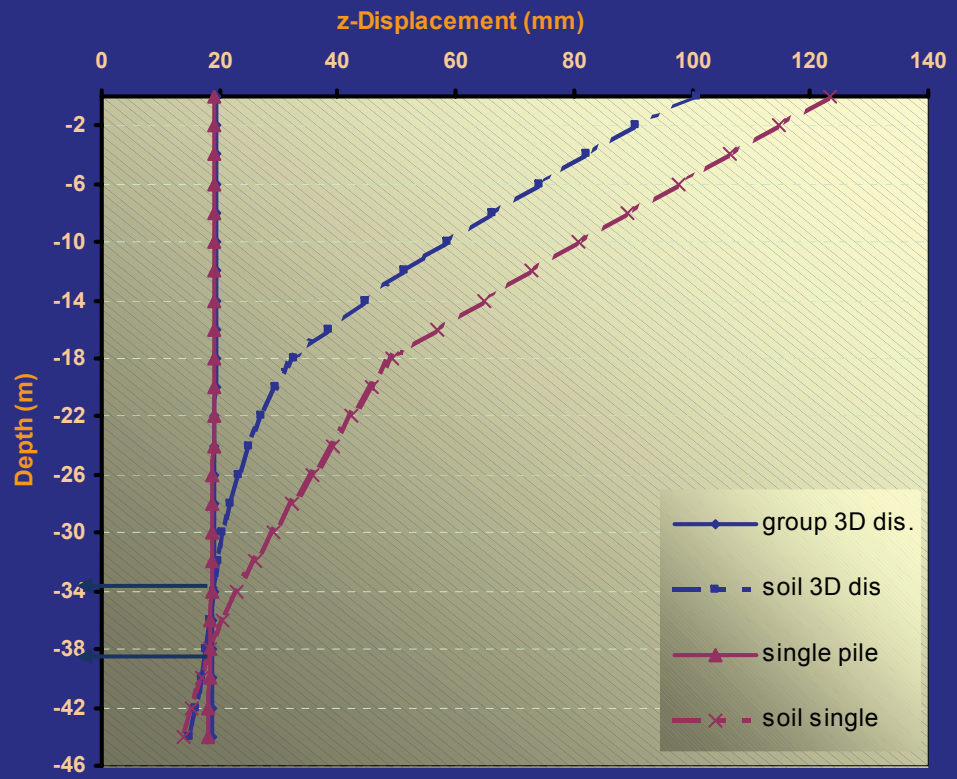


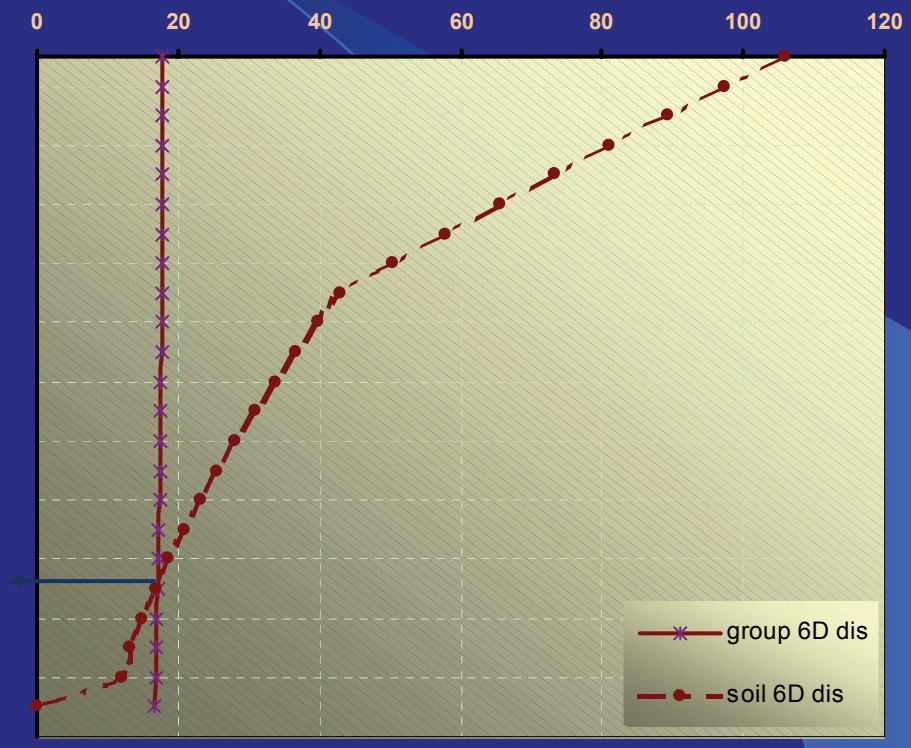
Απεικόνιση ίσων μετακινήσεων από FLAC^{3D}





Διαγράμματα βυθίσεων για επιφανειακή φόρτιση S.L= 50 kPa



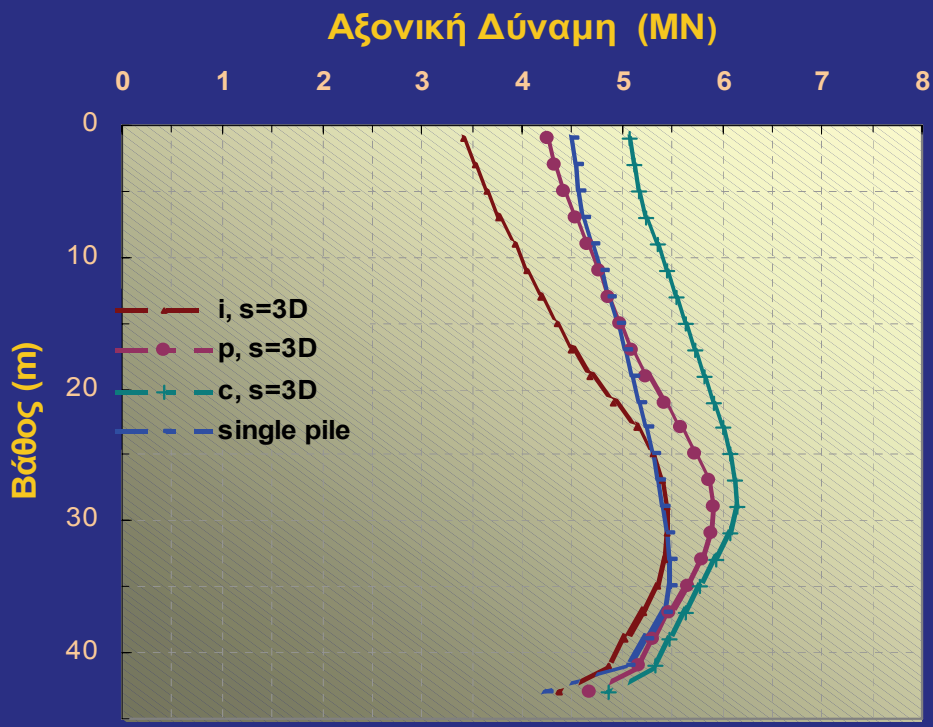


Απεικόνιση Ισοτιμών των κατακορύφων τάσεων για επιφανειακή φόρτιση S.L= 50 kPa



Κατανομή φορτίου στους πασσάλους για διάφορους συνδυασμούς φορτίσεων

S.L=50 kPa + P.A.L=4.5 MN

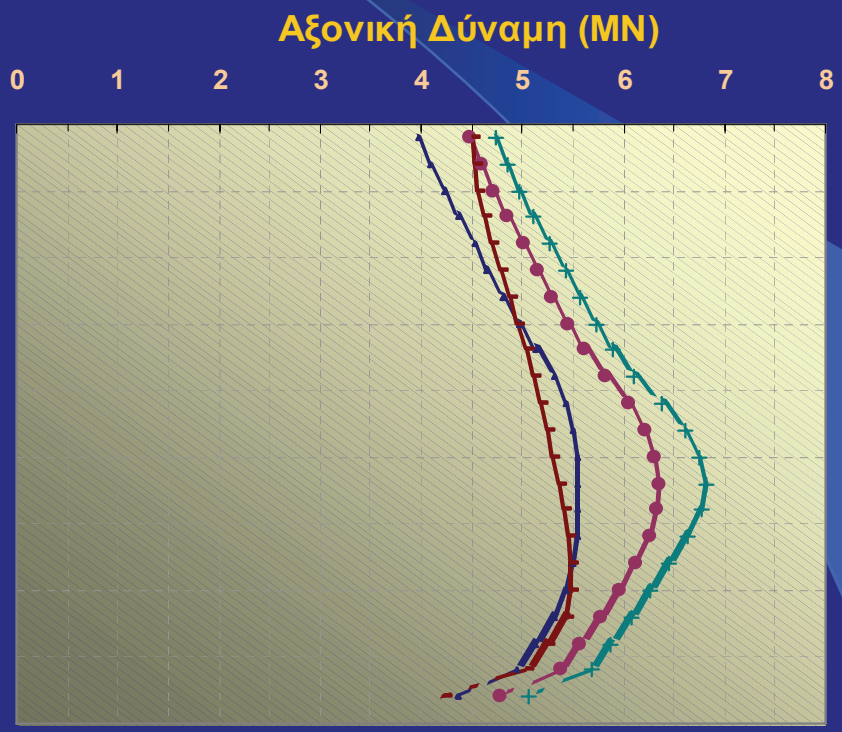


$\Sigma N_{max}(9p)=53,7$ MN

$\Sigma N_{head}=40.5$ MN $\Rightarrow \Sigma N_{max}=1.33\ \Sigma N_{head}$

$\Sigma N_{max} - \Sigma N_{head}=13.2$ MN

P.A.L=4.5 MN + S.L=50 kPa

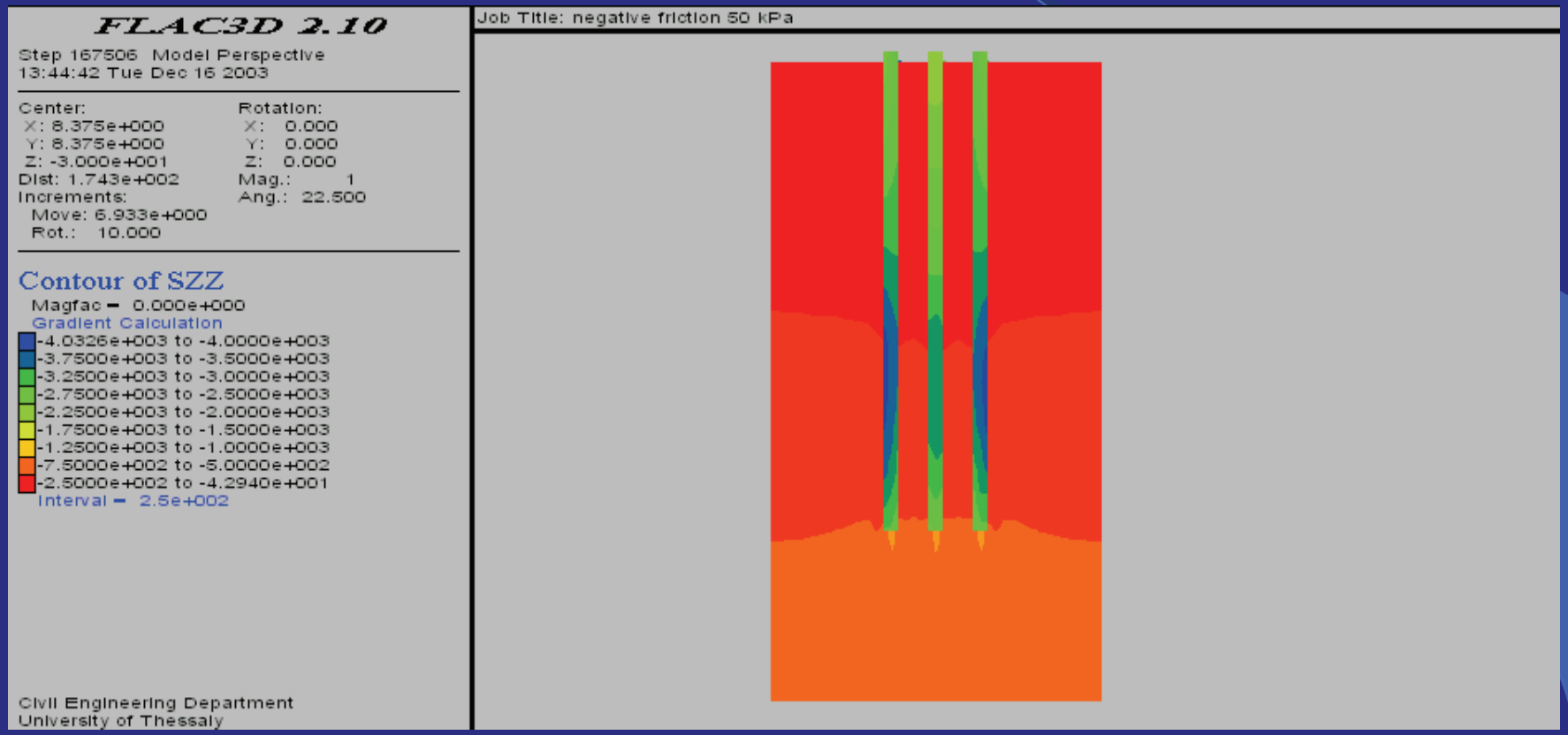


$\Sigma N_{max}(9p)=57,95$ MN

$\Sigma N_{head}=40.5$ MN $\Rightarrow \Sigma N_{max}=1.43\ \Sigma N_{head}$

$\Sigma N_{max} - \Sigma N_{head}=17.45$ MN

Απεικόνιση ισοτιμών των κατακορύφων τάσεων για επιφανειακή φόρτιση S.L= 50 kPa και φορτίο F=4500 kN



Συμπεράσματα για ομάδα πασσάλων με δύσκαμπτο κεφαλόδεσμο

- **Για πασσάλους με σχετική απόσταση μεγαλύτερη από 6D η επίδραση της ομάδας στο φαινόμενο της αρνητικής τριβής είναι αμελητέο (3-9)% και το φορτίο μπορεί να θεωρηθεί ίσο με του μεμονωμένου πασσάλου επί τον αριθμό των πασσάλων.**

- **Για αποστάσεις της τάξης του 3D η επίδραση της ομάδας είναι πολύ πιο σημαντική από την περίπτωση των πασσάλων ελεύθερης κεφαλής και μεταβάλλεται από 41% (εσωτερικός πάσσαλος) σε 16% (γωνιακός πάσσαλος)**

- **Αποτέλεσμα των αρνητικών τριβών αποτελεί η αύξηση του ολικού φορτίου της ομάδας κατά 33% και η μείωση της δυσκαμψίας κατά 27%. Αυτό ισχύει για την περίπτωση στην οποία η κατασκευή του επιχώματος προηγείται της εφαρμογής του φορτίου λειτουργίας. Στην αντίθετη περίπτωση η παρατηρείται μείωση της δυσκαμψίας κατά 43%.**

Evaluation of Negative Skin Friction Effects in Pile Foundations Using 3D Nonlinear Analysis

Επίδραση στη Δυσκαμψία της ομάδας πασσάλων

